Infraestructura de la nube

Bienvenido a esta presentación sobre la infraestructura de la nube. En las próximas secciones, exploraremos los diferentes aspectos de la nube, desde sus beneficios hasta sus aplicaciones, y cómo está transformando la forma en que las empresas operan.

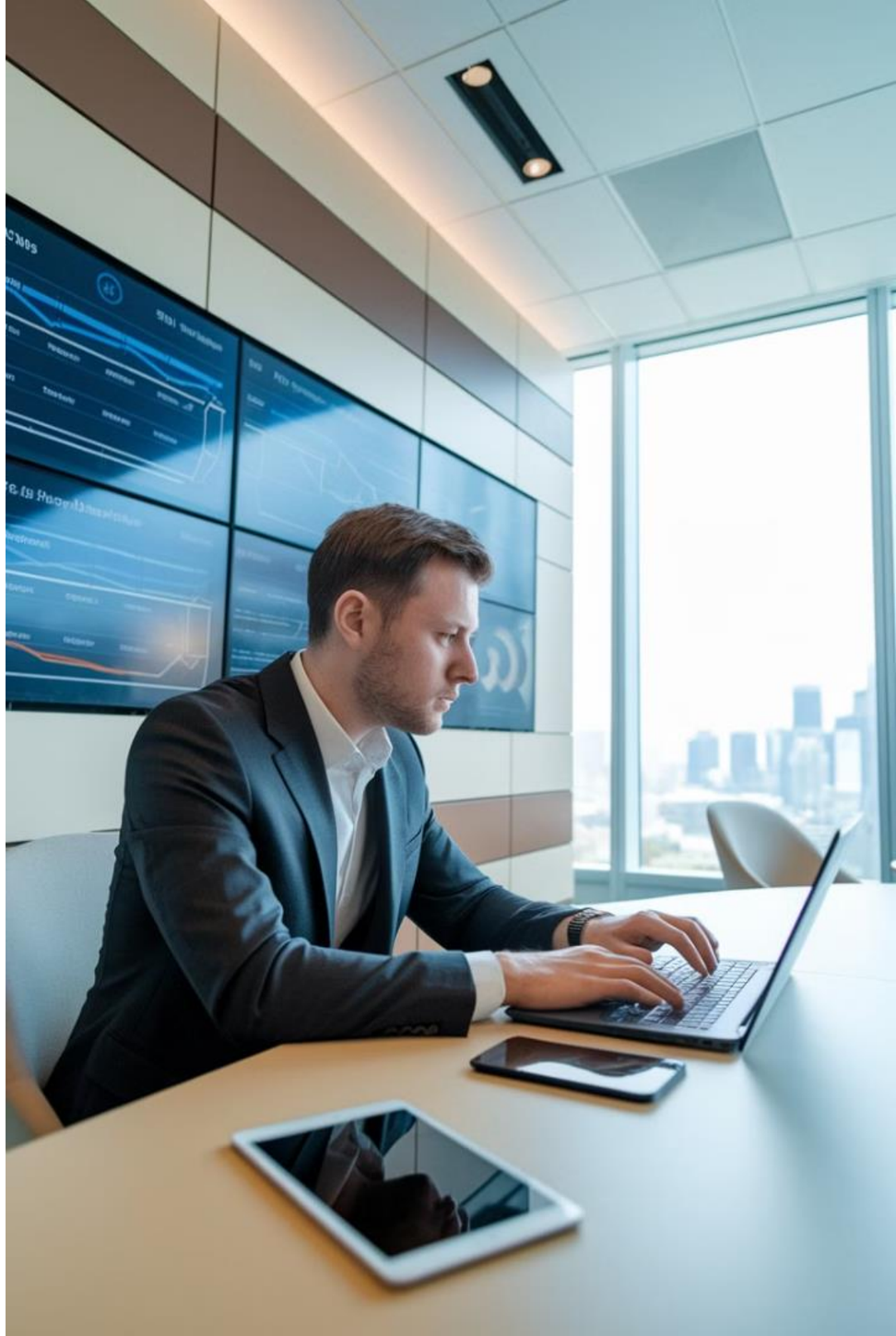
Introducción

La computación en la nube ha emergido como una tecnología transformadora, revolucionando la forma en que las empresas almacenan, procesan y acceden a los datos. La nube esencialmente se refiere a una red global de servidores de datos y almacenamiento que se utilizan para entregar servicios informáticos, como servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis y más.

A diferencia de los sistemas tradicionales, la nube ofrece un modelo flexible y escalable, donde los usuarios pueden acceder a los recursos necesarios según sus necesidades. La computación en la nube ha facilitado la colaboración, la agilidad y la eficiencia para empresas de todos los tamaños.

Beneficios de la infraestructura de la nube

- Acceso desde cualquier lugar, en cualquier momento, utilizando cualquier dispositivo.
- Escalabilidad flexible para adaptarse al crecimiento de las necesidades de la empresa.
- Reducción de costos al eliminar la necesidad de inversión en infraestructura física.
- Mayor seguridad con sistemas de protección de datos robustos.



Tipos de nubes: pública, privada, híbrida

Nube Pública

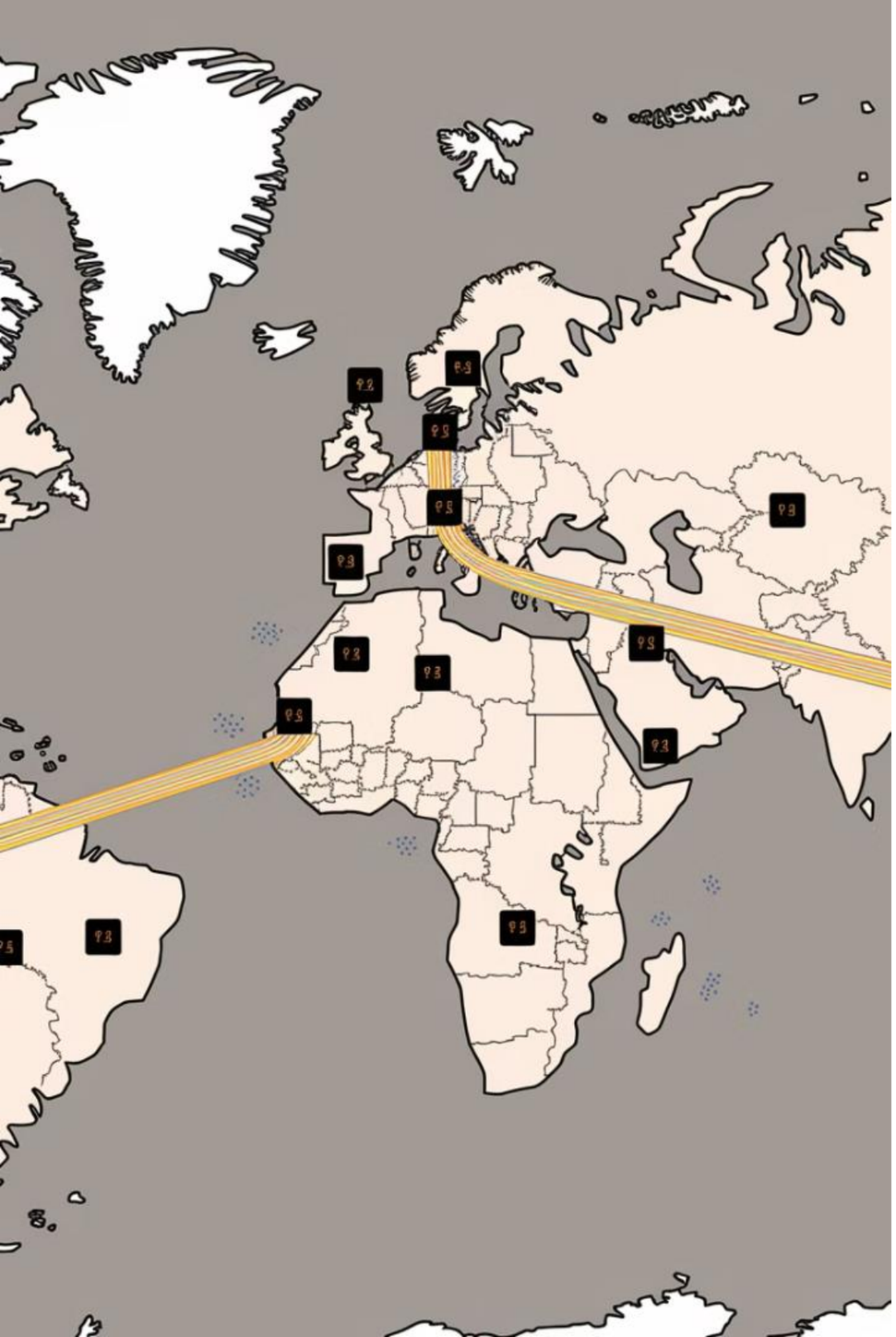
Operada por un proveedor de terceros, accesible a todos, con costos de suscripción. Ejemplos: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP).

Nube Privada

Operada por una organización, accesible solo para usuarios autorizados. Implica inversión y mantenimiento. Ideal para seguridad y control.

Nube Híbrida

Combina la flexibilidad de la pública con la seguridad de la privada. Permite usar recursos de ambas.

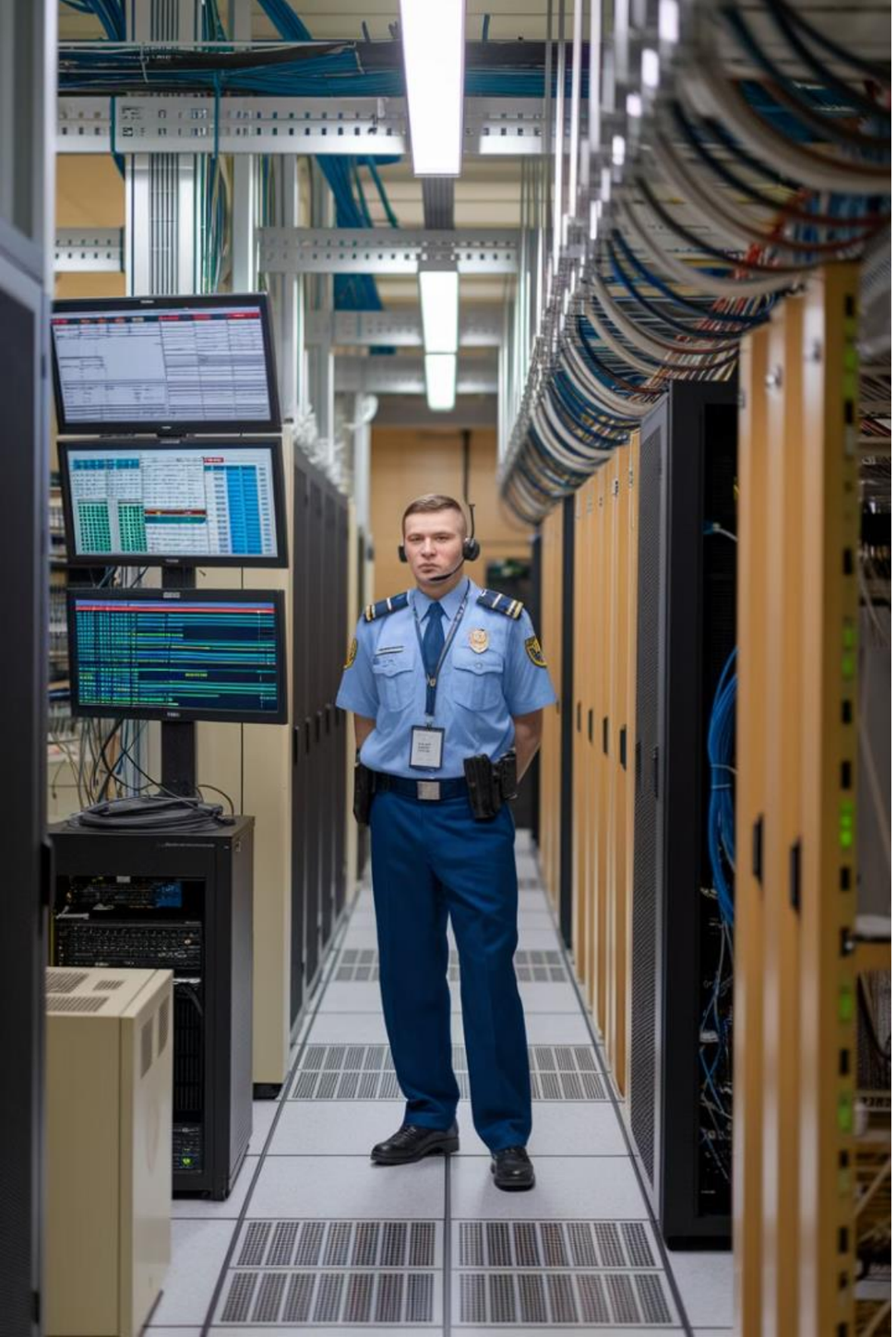


Centros de datos a nivel global

Las plataformas de nube tienen centros de datos ubicados estratégicamente en todo el mundo, permitiendo una conexión rápida y eficiente para los usuarios. La proximidad geográfica de los centros de datos garantiza una latencia baja y un rendimiento óptimo, mejorando la experiencia del usuario.

Redes de fibra óptica globales

Las redes de fibra óptica globales son la columna vertebral de la infraestructura de la nube, permitiendo la transferencia de datos rápida y eficiente entre los centros de datos y los usuarios. La fibra óptica proporciona ancho de banda alto, baja latencia y alta fiabilidad, crucial para el funcionamiento de la nube.



Seguridad y redundancia

Encriptación de datos: Protección de la información sensible durante la transmisión y el almacenamiento.

Control de acceso: Restricción del acceso a la información según el rol del usuario.

Firewalls: Protección contra accesos no autorizados e intrusiones maliciosas.

Redundancia: Múltiples servidores y centros de datos para garantizar la disponibilidad en caso de fallos.

Categorías de servicios en la nube

1

IaaS

Infraestructura como servicio. Proporciona recursos de hardware como servidores, almacenamiento, redes.

2

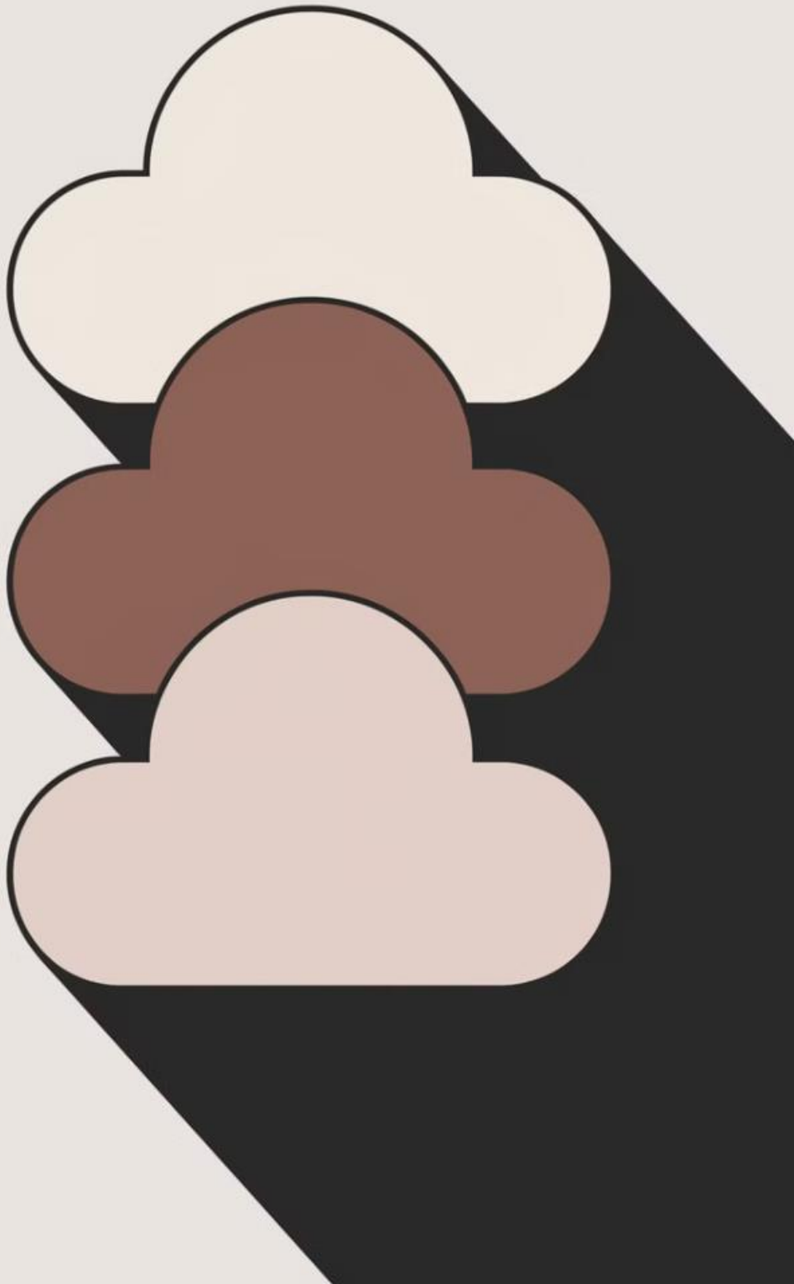
PaaS

Plataforma como servicio. Ofrece herramientas de desarrollo y despliegue de aplicaciones.

3

SaaS

Software como servicio. Acceso a aplicaciones a través de un navegador web, sin instalación.

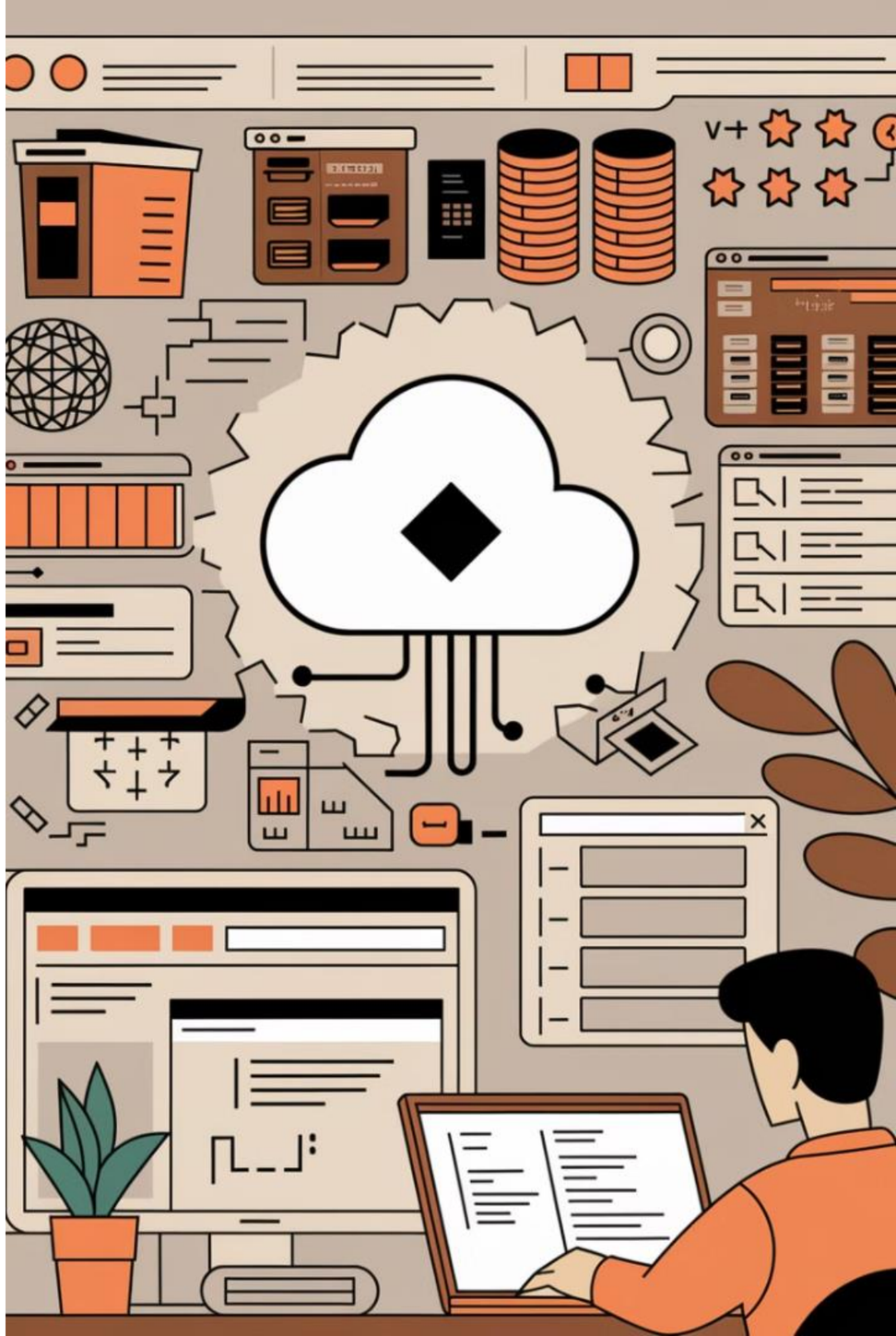


Infraestructura como servicio (IaaS)

IaaS proporciona acceso a recursos de hardware virtualizados, como servidores, almacenamiento y redes. Los usuarios pueden controlar el hardware y el software a su gusto, lo que les da flexibilidad para personalizar su entorno. Algunos ejemplos de servicios IaaS son AWS EC2, Azure Virtual Machines y GCP Compute Engine.

Plataforma como servicio (PaaS)

PaaS ofrece una plataforma completa para el desarrollo y despliegue de aplicaciones. Proporciona herramientas, entornos de ejecución y bases de datos, simplificando el proceso de desarrollo. Algunos ejemplos de servicios PaaS son AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service y GCP App Engine.



Software como servicio (SaaS)

SaaS ofrece acceso a aplicaciones de software a través de un navegador web. Esto elimina la necesidad de instalar y mantener el software en las computadoras locales. Ejemplos de servicios SaaS son Google Docs, Microsoft Office 365 y Salesforce.

Procesamiento de datos a escala

Las plataformas de nube permiten procesar grandes conjuntos de datos de forma rápida y eficiente. Esto es esencial para el análisis de datos, el aprendizaje automático y otras tareas que requieren una gran capacidad de procesamiento. La nube permite escalar el procesamiento según las necesidades, sin necesidad de invertir en hardware adicional.

Almacenamiento escalable

La nube ofrece soluciones de almacenamiento escalables y seguras, adaptándose a las necesidades de las empresas. Los usuarios pueden almacenar grandes cantidades de datos de forma accesible y eficiente. Las opciones de almacenamiento en la nube incluyen almacenamiento en disco, almacenamiento en la nube y almacenamiento de objetos, cada uno con diferentes características y usos.

Análisis y aprendizaje automático

Las plataformas de nube ofrecen herramientas y servicios para el análisis de datos y el aprendizaje automático. Estas herramientas permiten a las empresas obtener información valiosa de sus datos, mejorar la toma de decisiones y automatizar tareas. Algunos ejemplos de servicios de análisis y aprendizaje automático en la nube son AWS SageMaker, Azure Machine Learning y GCP AI Platform.

Casos de uso y aplicaciones

- Desarrollo de software
- Servicios financieros
- Atención médica
- Educación
- Comercio electrónico
- Servicios de streaming
- Juegos en línea